

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA

Arquitectura de Software — Proyecto Mini Marketplace Cloud

INFORME DE PRUEBAS DE INTEGRACIÓN

BFF Grupo 1 — Fase 3

Repositorio: `FranKix20/Bff-mock-G1`

Ambiente de producción: <https://bff-mock-g1.vercel.app>

Grupo 1 — Frontend / BFF

Índice

Índice.....	2
1. Introducción.....	3
2. Objetivo del informe.....	4
3. Metodología.....	5
4. Resumen ejecutivo.....	6
5. Resultados detallados por integración.....	7
5.1 Grupo 2 — Autenticación.....	7
Evidencia.....	7
Conclusión de la integración.....	8
5.2 Grupo 3 — Catálogo / Productos.....	8
Evidencia.....	9
Conclusión de la integración.....	10
5.3 Grupo 4 — Carrito y Checkout.....	10
Evidencia.....	11
Conclusión de la integración.....	12
5.4 Grupo 5 — Pedidos.....	13
Evidencia.....	13
Conclusión de la integración.....	14
5.5 Grupo 9 — Notificaciones.....	14
Evidencia.....	14
Conclusión de la integración.....	15
5.6 Grupo 11 — Chatbot.....	15
Evidencia.....	16
Conclusión de la integración.....	17
6. Hallazgos consolidados y recomendaciones.....	18
6.1 Grupo 3 — Catálogo.....	18
6.2 Grupo 4 — Carrito y Checkout.....	18
6.3 Grupo 5 — Pedidos.....	18
6.4 Grupo 11 — Chatbot.....	18
6.5 Recomendación general.....	19
7. Conclusiones.....	20

1. Introducción

Este informe documenta las pruebas de integración realizadas entre el Backend for Frontend (BFF) del Grupo 1 y los microservicios desplegados por los demás grupos del ecosistema Mini Marketplace Cloud, en el marco de la Fase 3 del proyecto (despliegue cloud y persistencia real). Las pruebas fueron ejecutadas directamente contra los ambientes de producción de cada servicio (Vercel, Render) mediante peticiones HTTP con curl, y contra el propio BFF una vez realizada cada conexión.

El objetivo es dejar evidencia trazable del comportamiento real observado en cada integración, distinguiendo claramente entre: (a) comportamiento correcto y validado, (b) inconsistencias de contrato absorbidas mediante normalización en el BFF, y (c) fallas que dependen de otros grupos y que se reportan como retroalimentación.

2. Objetivo del informe

- Registrar evidencia funcional de las conexiones del BFF con los servicios de Autenticación (G2), Catálogo (G3), Carrito/Checkout (G4), Pedidos (G5), Notificaciones (G9) y Chatbot (G11).
- Documentar los hallazgos técnicos encontrados en cada integración, indicando si fueron resueltos en el BFF o si corresponden a un ajuste pendiente del grupo propietario del servicio.
- Servir como evidencia de pruebas funcionales para el entregable de Fase 3, según la rúbrica del curso.
- Consolidar una lista de retroalimentación técnica para comunicar a los grupos correspondientes.

3. Metodología

Las pruebas se ejecutaron en dos niveles para cada integración:

- Prueba directa al servicio upstream (URL del grupo propietario), para verificar el comportamiento real del servicio de forma aislada.
- Prueba a través del BFF (<https://bff-mock-g1.vercel.app>), para verificar que la conexión, la propagación de headers y, cuando corresponde, la normalización de datos funcionen correctamente de extremo a extremo.

Todas las pruebas se realizaron con curl desde línea de comandos (PowerShell / CMD), incluyendo encabezados de trazabilidad estándar acordados por el ecosistema:

Header	Propósito
X-Request-Id	Identificador único de la petición actual, generado por el BFF.
X-Correlation-Id	Identificador de trazabilidad de extremo a extremo, reutilizado o generado si no llega del cliente.
X-Consumer	Identifica el tráfico del BFF Grupo 1 ante los servicios de otros grupos.
X-Data-Source	Header propio del BFF: indica si la respuesta vino de upstream real, de caché o de un mock de resiliencia.
Idempotency-Key	Evita procesamiento duplicado en operaciones de escritura (checkout).

El header propio de diagnóstico X-Data-Source, expuesto por el BFF en cada respuesta, permite distinguir sin ambigüedad si el dato mostrado proviene del servicio real (upstream), de una caché de resiliencia (cache) o de un mock de contingencia (mock / mock-fallback) usado cuando el servicio upstream no está configurado o no responde.

4. Resumen ejecutivo

La siguiente tabla resume el estado de cada integración al cierre de las pruebas documentadas en este informe:

Grupo	Servicio	Endpoint(s) BFF	Estado	Observación principal
Grupo 2	Autenticación	/api/auth/login, /api/auth/register	Conectado	Login y registro validados en producción; credenciales inválidas manejadas correctamente.
Grupo 3	Catálogo / Productos	/api/products	Conectado (con hallazgos)	Requirió normalización snake_case → camelCase; se detectó y corrigió una regresión post-deploy.
Grupo 4	Carrito y Checkout	/api/cart, /api/checkout	Bloqueado	Checkout no completa ninguna orden real: los IDs de producto del carrito no existen en el catálogo de Grupo 5.
Grupo 5	Pedidos	/api/orders	Conectado (con hallazgos)	Inconsistencia de formato entre el detalle y el listado del mismo servicio; normalizado en el BFF.
Grupo 9	Notificaciones	/api/notifications	Conectado	Listado por usuario validado; sin notificaciones de prueba cargadas en el ambiente.
Grupo 11	Chatbot	/api/chat, /api/chat/faq/:category	Conectado (con hallazgos)	FAQ y flujo conversacional general operativos; consultas de estado de pedido fallan por bug de integración G11↔G5.

5. Resultados detallados por integración

5.1 Grupo 2 — Autenticación

Se validó el flujo de autenticación tanto de forma directa contra el servicio de Grupo 2 como a través del BFF, incluyendo el manejo de credenciales inválidas.

Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
POST /auth/login directo a G2 con credenciales inexistentes	401 con código de error estándar	401 INVALID_CREDENTIALS, mensaje coherente en español	Conectado
POST /auth/register directo a G2 con datos nuevos	201/200 con usuario creado y tokens	Usuario creado correctamente, incluye access_token, refresh_token y datos de perfil	Conectado
POST /api/auth/login vía BFF (ambiente sin upstream configurado)	Respuesta en modo mock, X-Data-Source: mock	200 OK, X-Data-Source: mock, datos de prueba consistentes	Conectado
POST /api/auth/login vía BFF (con AUTH_SERVICE_URL configurada)	Respuesta real, X-Data-Source: upstream	200 OK, X-Data-Source: upstream, usuario y tokens reales de G2	Conectado

Evidencia

```
C:\Users\frank>curl -s -X POST https://auth-minimarket-cloud.onrender.com/auth/login -H "Content-Type: application/json" -d '{"email":"test@test.cl","password":"123456"}'
{"timestamp":"2026-07-02T02:15:35.909Z","status":401,"code":"INVALID_CREDENTIALS","message":"Email o contraseña incorrectos.","correlationId":null}
C:\Users\frank>
```

Figura 1. Login directo a G2 con credenciales inválidas — 401 INVALID_CREDENTIALS.

```
C:\Users\frank>curl -s -X POST https://auth-minimarket-cloud.onrender.com/auth/register -H "Content-Type: application/json" -d '{"email":"test@test.cl","password":"12345678","full_name":"Usuario Prueba"}'
{"user":{"user_id":"a53c8679-5b1f-44e9-89d2-34f80d8a018b","business_user_id":"USR-03","email":"test@test.cl","full_name":"Usuario Prueba","role":"customer","status":"active","email_verified":true,"created_at":"2026-07-02T02:18:23.695295Z","updated_at":"2026-07-02T02:18:23.718115Z"},"access_token":"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiJhNTNjODY3ODU0IiwiaWF0Ijoi2026-07-02T02:18:23.718115Z","refresh_token":"mock_72c1bc6d89ecfd9d03bf76e58f7f4bab","token_type":"bearer","expires_in":3600}
```

Figura 2. Registro directo a G2 — usuario y tokens generados correctamente.

```
C:\Users\frank>curl -s -i -X POST https://bff-mock-g1.vercel.app/api/auth/login -H "Content-Type: application/json" -d "{
  \"email\": \"test@test.cl\", \"password\": \"12345678\" }"
HTTP/1.1 200 OK
Access-Control-Allow-Credentials: true
Cache-Control: public, max-age=0, must-revalidate
Content-Length: 280
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: Thu, 02 Jul 2026 02:28:41 GMT
Etag: W/\"118-mge2imLPxFPi4nc751xxNvqLknU\"
Server: Vercel
Strict-Transport-Security: max-age=63072000; includeSubDomains; preload
Vary: Origin
X-Correlation-Id: 76b5905d-a16a-40e9-b4bc-b0a2290ca030
X-Data-Source: mock
X-Powered-By: Express
X-Request-Id: 7dd442be-5479-4a69-bf9f-b537119335a0
X-Vercel-Cache: MISS
X-Vercel-Id: gru1:iad1::phwtm-1782959320674-ebef57dee84

{"user":{"user_id":"3d9alf44-1b2a-4c3d-8e5f-aabccddeeff","email":"test@test.cl","full_name":"Juan Pérez González","role":"customer","status":"active"},"access_token":"80ed3c83-94f6-4719-9178-d03cf4f73ae0","refresh_token":"v1.Md90fka...", "token_type":"bearer","expires_in":3600}
```

Figura 3. Login vía BFF en modo mock (AUTH SERVICE URL no configurada aún) — X-Data-Source: mock.

```
C:\Users\frank>curl -s -i -X POST https://bff-mock-g1.vercel.app/api/auth/login -H "Content-Type: application/json" -d '{"email":"test@test.cl","password":"12345678"}'
HTTP/1.1 200 OK
Access-Control-Allow-Credentials: true
Cache-Control: public, max-age=0, must-revalidate
Content-Length: 701
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: Thu, 02 Jul 2026 02:31:38 GMT
Etag: W/"2bd-RldsDsQwi2bbwKvcnrFF8Yt7g"
Server: Vercel
Strict-Transport-Security: max-age=63072000; includeSubDomains; preload
Vary: Origin
X-Correlation-Id: 28a8f27f-13fd-49a3-b4f3-8f4b451ac2ee
X-Data-Source: upstream
X-Powered-By: Express
X-Request-Id: 8df8b097-ed92-4b53-9af3-4f9d05b34104
X-Vercel-Cache: MISS
X-Vercel-Id: grul1:iad1:5lkqn-1782959496349-fc3705e4f4e3

{"user":{"user_id":"a53c8679-5b1f-44e9-89d2-34f80d8a018b","business_user_id":"USR-03","email":"test@test.cl","full_name":"Usuario Prueba","role":"customer","status":"active","email_verified":true,"created_at":"2026-07-02T02:18:23.695295Z","updated_at":"2026-07-02T02:31:37.503634Z"},"access_token":"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiJhNTNjODY3OS01YjFmLTQ0OTktODkMiOzNGY4MGQ4YTAYOGIiLCJlbWFPbCBIbnRlc3RADGVzdC5jbCIsInJvbGUiOiJjdXN0b2llciIsIn09YXRlcyImFjdGl2S2SiImJ1ZC2lXNzX3VzZXJfawQiOiJVVUlItMDMiLCJpYXQiOiJ0e3ODISNTk0OTcsImV4cCI6IHRtc2MzMzA5N30.gwifv-mxePc9srfbwHaMo9iTrLDL-60f0LSLuz7do","refresh_token":"mock_f304a2d8009f97fe32431ddaa26a78e7","token_type":"bearer","expires_in":3600}
```

Figura 4. Login vía BFF con G2 conectado — X-Data-Source: upstream, datos reales del usuario.

Conclusión de la integración

La integración con Grupo 2 se encuentra completamente validada. No se detectaron inconsistencias de formato ni de contrato; el BFF transiciona correctamente del modo mock al modo upstream al configurar la variable de entorno correspondiente, sin cambios de código adicionales.

5.2 Grupo 3 — Catálogo / Productos

Se probó el listado de productos de forma directa y a través del BFF, incluyendo la verificación de un defecto detectado y corregido durante las propias pruebas.

Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
GET /api/v1/products directo a G3 sin headers de trazabilidad	400 indicando headers faltantes	400 MISSING_HEADERS: X-Request-Id, X-Correlation-Id y X-Consumer obligatorios	Conectado (con hallazgos)

Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
GET /products directo a G3 (ruta incorrecta)	404 o error de ruta	Error HTML "Cannot GET /products" — confirma que la ruta real requiere el prefijo /api/v1	Conectado (con hallazgos)
GET /api/products vía BFF (primera prueba, normalización pendiente de desplegar)	Datos en camelCase	200 OK, X-Data-Source: upstream, pero los campos llegaron en snake_case (category_id, stock_visible, image_url, is_active)	Bloqueado
GET /api/products vía BFF (tras redeploy con normalización)	Datos en camelCase, paginación uniforme	200 OK, campos normalizados (categoryId, stockVisible, imageUrl, isActive), pagination con page/size/total/totalPages	Conectado

Evidencia

```
C:\Users\frank>curl -s https://catalog-api-cm1l.onrender.com/api/v1/products
{"timestamp":"2026-07-02T03:04:11.522Z","status":400,"code":"MISSING_HEADERS","message":"Los headers X-Request-Id, X-Correlation-Id y X-Consumer son obligatorios","correlationId":"unknown"}
C:\Users\frank>
C:\Users\frank>curl -s https://catalog-api-cm1l.onrender.com/products
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Error</title>
</head>
<body>
<pre>Cannot GET /products</pre>
</body>
</html>
```

Figura 5. Prueba directa a G3: exige headers de trazabilidad obligatorios; la ruta /products (sin /api/v1) no existe.

[illegible]

Figura 6. GET /api/products via BFF antes del redeploy con normalización — los campos aún llegan en snake_case pese a X-Data-Source: upstream.



Figura 7. GET /api/products vía BFF tras el redeploy — campos ya normalizados a camelCase y paginación uniforme.

Conclusión de la integración

Durante las pruebas se detectó que una primera versión desplegada del BFF no reflejaba la normalización de campos ya implementada en el código (probablemente por un deployment de Vercel desactualizado en el momento de la prueba). Tras forzar un redeploy, se confirmó que la normalización funciona correctamente en producción. Se recomienda, para futuras pruebas de regresión, verificar siempre el hash de commit del deployment activo en Vercel antes de dar una prueba por fallida.

5.3 Grupo 4 — Carrito y Checkout

Esta es la integración con mayor cantidad de hallazgos bloqueantes. Se probó el ciclo completo: consulta de carrito, agregado de ítems y checkout, tanto de forma directa a G4 como a través del BFF.

Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
GET /cart/:userId directo a G4 (usuario sin carrito previo)	Carrito vacío asociado al usuario	200 OK, carrito vacío (items: [])	Conectado
POST /checkout directo a G4 con Idempotency-Key no-UUID ("test-g4-001")	400 solicitando un formato válido, o el checkout continúa ignorando el formato	500 Internal Server Error: "invalid input syntax for type uuid" — la validación de formato no está controlada, se filtra como error de base de datos	Bloqueado
POST /checkout directo a G4 con Idempotency-Key en formato UUID válido	Error de negocio controlado (carrito vacío)	400 Bad Request: "Carrito vacío" — comportamiento correcto una vez corregido el formato del header	Conectado (con hallazgos)
POST /api/cart/:userId/items vía BFF con un producto del catálogo mock	Ítem agregado, carrito con total calculado	200 OK, ítem agregado correctamente, total calculado	Conectado
POST /api/checkout vía BFF con ese carrito	Pedido creado en G5	500 UPSTREAM_ERROR: G5 respondió 422 PRODUCT_NOT_FOUND — el ID de	Bloqueado

Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
		producto no existe en el catálogo real de G5	
DELETE /api/cart/:userId/items/:id y POST /api/cart/:userId/items vía BFF sobre un carrito recién creado	Operación exitosa sobre el carrito existente	404 UPSTREAM_ERROR: "Cart not found" — el carrito no persiste entre operaciones sucesivas	Bloqueado
GET /cart/:userId directo a G4, dos veces seguidas	Mismo id de carrito ambas veces	El id del carrito cambia entre una consulta y otra para el mismo usuario	Bloqueado
POST /api/checkout vía BFF usando un product_id real, tomado directamente del listado vigente de G3	Pedido creado en G5	500 UPSTREAM_ERROR: G5 respondió 422 PRODUCT_NOT_FOUND — persiste incluso con un ID de producto verificado como existente en G3	Bloqueado

Evidencia

```
C:\Users\frank>curl -s https://grupo4-carrito.onrender.com/cart/USR-03
{"id":"75c363d3-56bd-4162-b899-dbac11d4a73","userId":"USR-03","status":"ACTIVE","items":[],"totalAmount":0}
```

Figura 8. Carrito vacío directo a G4 para un usuario nuevo.

```
C:\Users\frank>curl -s https://grupo4-carrito.onrender.com/cart/USR-03
{"id":"75c363d3-56bd-4162-b899-dbac11d4a73","userId":"USR-03","status":"ACTIVE","items":[],"totalAmount":0}
C:\Users\frank>curl -s -i -X POST https://grupo4-carrito.onrender.com/checkout -H "Content-Type: application/json" -H "Idempotency-Key: test-g4-001" -d '{"userId":"USR-03"}'
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Date: Thu, 02 Jul 2026 02:45:47 GMT
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
cf-cache-status: DYNAMIC
etag: W/"47-lP+Jpz+gH60mVDTLNGKC/gFGp7o"
rndr-id: 76feabee-78ea-4561
Server: cloudflare
vary: Accept-Encoding
x-powered-by: Express
x-render-origin-server: Render
CF-RAY: a14a50f8195306cd-SCL
alt-svc: h3=":443"; ma=86400

{"detail":"Error: invalid input syntax for type uuid: \"test-g4-001\""}

```

Figura 9. Checkout directo a G4 con Idempotency-Key no-UUID — error 500 no controlado.

```
C:\Users\frank>curl -s -i -X POST https://grupo4-carrito.onrender.com/checkout -H "Content-Type: application/json" -H "Idempotency-Key: 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440099" -d '{"userId":"USR-03"}'
HTTP/1.1 400 Bad Request
Date: Thu, 02 Jul 2026 02:47:07 GMT
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
etag: W/"1b-wW5VBMLaeYcKaHLVzd6lgmuW2Ks"
rndr-id: c51354dd-87d5-42f9
Server: cloudflare
vary: Accept-Encoding
x-powered-by: Express
x-render-origin-server: Render
cf-cache-status: DYNAMIC
CF-RAY: a14a52e2580a3179-SCL
alt-svc: h3=":443"; ma=86400

{"detail":"Carrito vacío"}

```

Figura 10. Checkout directo a G4 con Idempotency-Key válida — error de negocio correctamente controlado (400 Carrito vacío).

```
C:\Users\frank>curl -s -X POST https://bff-mock-g1.vercel.app/api/cart/USR-03/items -H "Content-Type: application/json"
-d '{"productId":"550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000","quantity":2}'
{"id":"75c363d3-56bd-4162-b899-dbac11d4a73","userId":"USR-03","status":"ACTIVE","items":[{"id":"38b88419-0b10-4dee-ab70-6eb349851a69","cart_id":"75c363d3-56bd-4162-b899-dbac11d4a73","product_id":"550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000","quantity":2,"unit_price":14990,"subtotal":29980}],totalAmount":29980}
C:\Users\frank>curl -s -i -X POST https://bff-mock-g1.vercel.app/api/checkout -H "Content-Type: application/json" -H "Idempotency-Key: 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000" -d '{"userId":"USR-03"}'
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Access-Control-Allow-Credentials: true
Cache-Control: public, max-age=0, must-revalidate
Content-Length: 363
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: Thu, 02 Jul 2026 02:56:55 GMT
Etag: W/"16b-iOZYyYmJMo1KqsRZufXRjQhCzjw"
Server: Vercel
Strict-Transport-Security: max-age=63072000; includeSubDomains; preload
Vary: Origin
X-Correlation-Id: 23cd12cf-eb14-4b85-812e-acd8cf64ddbfbf
X-Powered-By: Express
X-Request-Id: 413e57ba-9505-4ac9-889a-6a81bad65f58
X-Vercel-Cache: MISS
X-Vercel-Id: grul::iad1::dd75n-1782961011838-6e0b0b613f04

{"timestamp":"2026-07-02T02:56:55.037Z","status":500,"code":"UPSTREAM_ERROR","message":"G5 respondió 422: {"timestamp":"2026-07-02T02:56:54.930Z","status":422,"code":"PRODUCT_NOT_FOUND","message":"No se encontró el producto 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000","correlationId":"local"},"","correlationId":"23cd12cf-eb14-4b85-812e-acd8cf64ddbfbf"}
```

Figura 11. Checkout vía BFF: G5 rechaza el producto agregado desde el mock del carrito (422 PRODUCT_NOT_FOUND).

```
C:\Users\frank>curl -s -X DELETE https://bff-mock-g1.vercel.app/api/cart/USR-03/items/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000
{"timestamp":"2026-07-02T02:56:54.930Z","status":404,"code":"UPSTREAM_ERROR","message":"Cart not found","correlationId":"a9060139-ae8-4f07-85f1-ee9c9fcb79b5"}
C:\Users\frank>curl -s -X POST https://bff-mock-g1.vercel.app/api/cart/USR-03/items -H "Content-Type: application/json" -d '{"productId":"0e319c09-7aa8-4162-b0dd-7f8e6f5a610a","quantity":1}'
{"timestamp":"2026-07-02T03:19:20.063Z","status":404,"code":"UPSTREAM_ERROR","message":"Cart not found","correlationId":"aaa54232-b0e3-4b0e-b12d-5e1e4e495e94"}
```

Figura 12. Operaciones sucesivas sobre el mismo carrito vía BFF — 404 Cart not found.

```
C:\Users\frank>curl -s https://grupo4-carrito.onrender.com/cart/USR-03
{"id":"224c6ed0-b65a-472f-97cc-d0aeef46db65","userId":"USR-03","status":"ACTIVE","items":[],"totalAmount":0}
```

Figura 13. Nueva consulta de carrito directa a G4 — el id generado es distinto al de la Figura 8 para el mismo usuario.

```
C:\Users\frank>curl -s -X POST https://bff-mock-g1.vercel.app/api/cart/USR-03/items -H "Content-Type: application/json"
-d '{"productId":"0e319c09-7aa8-4162-b0dd-7f8e6f5a610a","quantity":1}'
{"id":"224c6ed0-b65a-472f-97cc-d0aeef46db65","userId":"USR-03","status":"ACTIVE","items":[{"id":"2a9ffe56-254d-46b8-b2d5-09baee0dde5b","cart_id":"224c6ed0-b65a-472f-97cc-d0aeef46db65","product_id":"0e319c09-7aa8-4162-b0dd-7f8e6f5a610a","quantity":1,"unit_price":14990,"subtotal":14990}],totalAmount":14990}
C:\Users\frank>curl -s -i -X POST https://bff-mock-g1.vercel.app/api/checkout -H "Content-Type: application/json" -H "Idempotency-Key: 9c1a2b3d-4e5f-4a6b-8c7d-1e2f3a4b5c6d" -d '{"userId":"USR-03"}'
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Access-Control-Allow-Credentials: true
Cache-Control: public, max-age=0, must-revalidate
Content-Length: 363
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: Thu, 02 Jul 2026 03:25:54 GMT
Etag: W/"16b-XIVkegU9ENfXRVyUuAGZceFMHlw"
Server: Vercel
Strict-Transport-Security: max-age=63072000; includeSubDomains; preload
Vary: Origin
X-Correlation-Id: f19ed17c-de5a-42c4-8661-cb25783b2f82
X-Powered-By: Express
X-Request-Id: e2439a99-da8a-4e28-8298-8296b5df367a
X-Vercel-Cache: MISS
X-Vercel-Id: grul::iad1::tz7zx-1782962751188-4b1a4d10d321

{"timestamp":"2026-07-02T03:25:54.114Z","status":500,"code":"UPSTREAM_ERROR","message":"G5 respondió 422: {"timestamp":"2026-07-02T03:25:54.114Z","status":422,"code":"PRODUCT_NOT_FOUND","message":"No se encontró el producto 0e319c09-7aa8-4162-b0dd-7f8e6f5a610a","correlationId":"local"},"","correlationId":"f19ed17c-de5a-42c4-8661-cb25783b2f82"}
```

Figura 14. Checkout vía BFF usando un product_id verificado en el catálogo real de G3 — G5 igualmente responde 422 PRODUCT_NOT_FOUND.

Conclusión de la integración

El checkout no logró completarse exitosamente en ninguna de las pruebas realizadas contra datos reales. Se identificaron tres causas independientes, ninguna atribuible al BFF:

- Grupo 4 no valida el formato de Idempotency-Key antes de usarla en una consulta SQL, filtrando un error de base de datos como 500 en lugar de un 400 controlado.
- El identificador del carrito de Grupo 4 no es estable entre consultas sucesivas para un mismo usuario, y las operaciones posteriores sobre ítems fallan con "Cart not found".
- Los IDs de producto que maneja Grupo 4/carrito no corresponden al espacio de IDs del catálogo real de Grupo 5 — ocurre incluso usando un product_id confirmado como existente en el catálogo de Grupo 3, lo que indica que Grupo 5 mantiene su propio catálogo de productos desincronizado del de Grupo 3.

El BFF propaga fielmente estos errores en el formato estándar del ecosistema (UPSTREAM_ERROR) en todos los casos, por lo que su comportamiento es correcto; el checkout de punta a punta queda bloqueado hasta que Grupos 3, 4 y 5 unifiquen su espacio de identificadores de producto.

5.4 Grupo 5 — Pedidos

Se validó la consulta de pedidos por detalle y por listado, tanto de forma directa a G5 como a través del BFF, confirmando la normalización ya implementada para absorber las inconsistencias de contrato de este servicio.

Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
GET /orders/:id y GET /orders?userId=... directo a G5	Mismo formato de campos en ambos endpoints	El detalle responde en camelCase (orderNumber, totalAmount numérico) y el listado en snake_case (order_number, total_amount como string) para el mismo tipo de dato	Conectado (con hallazgos)
GET /api/orders?userId=... vía BFF	Datos unificados en camelCase, totalAmount numérico, paginación propia	200 OK, X-Data-Source: upstream, campos normalizados correctamente en ambos pedidos devueltos	Conectado

Evidencia

```
C:\Users\frank>curl -s https://pedidos-g5.onrender.com/orders/4f09f3b5-c4b3-4348-a677-7c9ad5c4fcdb
{"id":"4f09f3b5-c4b3-4348-a677-7c9ad5c4fcdb","orderNumber":"ORD-1782947531159","userId":"USR-01","status":"STOCK_RESERVED","totalAmount":49970,"idempotencyKey":"b26f445f-7808-b9bc-3e73-e693610dfe24","createdAt":"2026-07-01T23:12:11.100Z","updatedAt":"2026-07-01T23:15:31.689Z","items":[{"id":"b3db434e-a06f-426a-825f-196ac7aca72f","product_id":"P-100","quantity":2,"unit_price":14990.00,"subtotal":29980.00}, {"id":"2fba2f73-1605-4c21-874d-0e542bf59a4e","product_id":"P-001","quantity":1,"unit_price":19990.00,"subtotal":19990.00}], "history":[{"previous_status":null,"new_status":"CREATED","reason":"Orden creada de forma exitosa","changed_at":"2026-07-01T23:12:11.100Z"}, {"previous_status":"CREATED","new_status":"STOCK_RESERVED","reason":"StockReserved event received","changed_at":"2026-07-01T23:15:31.689Z"}]}
C:\Users\frank>curl -s "https://pedidos-g5.onrender.com/orders?userId=USR-01&page=1&size=10&status=STOCK_RESERVED"
{"data":[{"id":"ed1cf178-f705-4e52-a510-ea7351ae124d","order_number":"ORD-1782948766952","user_id":"USR-01","status":"STOCK_RESERVED","total_amount":49970.00,"created_at":"2026-07-01T23:32:46.878Z","updated_at":"2026-07-02T00:56:13.980Z"}, {"id":"4f09f3b5-c4b3-4348-a677-7c9ad5c4fcdb","order_number":"ORD-1782947531159","user_id":"USR-01","status":"STOCK_RESERVED","total_amount":49970.00,"created_at":"2026-07-01T23:12:11.100Z","updated_at":"2026-07-01T23:15:31.689Z"}],"pagination":{"totalItems":2,"currentPage":1,"limit":10,"totalPages":1}}
```

Figura 15. Prueba directa a G5: detalle de pedido en camelCase, listado del mismo pedido en snake_case.

```
C:\Users\frank>curl -s "https://bff-mock-gl.vercel.app/api/orders?userId=USR-01&page=1&size=10" -D -
HTTP/1.1 200 OK
Access-Control-Allow-Credentials: true
Age: 0
Cache-Control: public, max-age=0, must-revalidate
Content-Length: 513
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: Thu, 02 Jul 2026 18:02:19 GMT
Etag: W/"201-b7z64ztmgrLrusXyGyhbVIBiZ0Q"
Server: Vercel
Strict-Transport-Security: max-age=63072000; includeSubDomains; preload
Vary: Origin
X-Correlation-Id: 6bea5ce1-86cc-46d3-8bfa-c1f685b04f49
X-Data-Source: upstream
X-Powered-By: Express
X-Request-Id: a087cc0d-4155-4fa8-bd24-78d9b45a4404
X-Vercel-Cache: MISS
X-Vercel-Id: grul::iad1::4jm9n-1783015339024-80778657d163

{"data":[{"id":"ed1cf178-f705-4e52-a510-ea7351ae124d","orderNumber":"ORD-1782948766952","userId":"USR-01","status":"STOCK_RESERVED","totalAmount":49970,"createdAt":"2026-07-01T23:32:46.878Z","updatedAt":"2026-07-02T00:56:13.980Z"},{"id":"4f09f3b5-c4b3-4348-a677-7c9ad5c4fcdb","orderNumber":"ORD-1782947531159","userId":"USR-01","status":"STOCK_RESERVED","totalAmount":49970,"createdAt":"2026-07-01T23:12:11.100Z","updatedAt":"2026-07-01T23:15:31.689Z"}],"pagination":{"page":1,"size":10,"total":2,"totalPages":1}}
```

Figura 16. GET /api/orders vía BFF — ambos pedidos normalizados a camelCase, totalAmount numérico.

Conclusión de la integración

La normalización implementada en el BFF para Grupo 5 funciona correctamente en producción. Queda como retroalimentación para Grupo 5 unificar la convención de nombres y el tipo de dato de totalAmount entre sus propios endpoints de detalle y listado, ya que actualmente son inconsistentes entre sí.

5.5 Grupo 9 — Notificaciones

Se validó la disponibilidad del servicio, el manejo de parámetros obligatorios y la consulta de notificaciones por usuario, de forma directa y a través del BFF.

Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
GET / directo a G9	Información de servicio y endpoints disponibles	200 OK, servicio activo, listado de endpoints documentado en la respuesta	Conectado
GET /notifications?userId=... directo a G9 (usuario sin notificaciones)	Listado vacío con paginación	200 OK, data: [], pagination correcta, unreadCount: 0	Conectado
POST /notifications/test directo a G9 sin campo eventId	400 indicando el campo faltante	400 MISSING_EVENT_ID: "El campo eventId es obligatorio para garantizar idempotencia"	Conectado
GET /api/notifications?userId=... vía BFF	Respuesta idéntica a la de G9, con trazabilidad del BFF	200 OK, X-Data-Source: upstream, mismo resultado que la prueba directa	Conectado

Evidencia

```
C:\Users\frank>curl -s https://notification-service-i3bn.onrender.com/
{"service":"G9 - Notification Service","version":"1.0.0","status":"running","endpoints":["GET /","POST /notifications/test","GET /notifications","GET /notifications/stats","PATCH /notifications/:notificationId/read","POST /notifications/subscriptions"]}
```

Figura 17. Endpoint raíz directo a G9 — servicio activo y endpoints documentados.

```
C:\Users\frank>curl -s https://notification-service-i3bn.onrender.com/
{"service":"G9 - Notification Service","version":"1.0.0","status":"running","endpoints":["GET /","POST /notifications/t
est","GET /notifications","GET /notifications/stats","PATCH /notifications/:notificationId/read","POST /notifications/
subscriptions"]}
C:\Users\frank>curl -s "https://notification-service-i3bn.onrender.com/notifications?userId=USR-03&page=1&size=10"
{"data":[],"pagination":{"page":1,"size":10,"total":0,"totalPages":0},"unreadCount":0}
```

Figura 18. Listado de notificaciones directo a G9 para un usuario sin notificaciones registradas.

```
C:\Users\frank>curl -s -X POST https://notification-service-i3bn.onrender.com/notifications/test -H "Content-Type: appli
cation/json" -d '{"userId":"USR-03"}'
{"timestamp":"2026-07-02T17:45:05.967Z","status":400,"code":"MISSING_EVENT_ID","message":"El campo eventId es obligatori
o para garantizar idempotencia.","correlationId":null}
```

Figura 19. Validación de campo obligatorio (eventId) directa a G9.

```
C:\Users\frank>curl -s -i "https://bff-mock-g1.vercel.app/api/notifications?userId=USR-03"
HTTP/1.1 200 OK
Access-Control-Allow-Credentials: true
Age: 0
Cache-Control: public, max-age=0, must-revalidate
Content-Length: 86
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: Thu, 02 Jul 2026 17:46:43 GMT
Etag: W/"56-1EvVIR5Gy/fgkSyd+xabEFtr60I"
Server: Vercel
Strict-Transport-Security: max-age=63072000; includeSubDomains; preload
Vary: Origin
X-Correlation-Id: 341888ab-3f10-419f-843c-2ddef81a98b0
X-Data-Source: upstream
X-Powered-By: Express
X-Request-Id: 3be0d7ec-fb3d-4ba7-8b79-23bba22020fc
X-Vercel-Cache: MISS
X-Vercel-Id: gru1:iad1:xhdqc-1783014402552-20323a4a47f

{"data":[],"pagination":{"page":1,"size":10,"total":0,"totalPages":0},"unreadCount":0}
```

Figura 20. GET /api/notifications vía BFF — X-Data-Source: upstream, resultado consistente con la prueba directa.

Conclusión de la integración

La integración con Grupo 9 se encuentra completamente validada. No se detectaron inconsistencias de formato. La ausencia de notificaciones en las pruebas corresponde a que no existían eventos de prueba cargados para el usuario utilizado, no a un error de conexión.

5.6 Grupo 11 — Chatbot

Se validó la conexión con el servicio de chatbot, incluyendo la comparación entre la URL documentada en su contrato openapi y la URL real en producción, el flujo general de conversación (FAQ) y el flujo de consulta de pedidos, que presenta una falla de integración ajena al BFF.

Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
GET /health en las dos URLs asociadas a G11 (la del contrato openapi y la indicada por el equipo)	Ambiente productivo identificable	chat-bot-v.onrender.com: mock_mode false, dependencias reales activas. chat-bot-v.xzvi.onrender.com (URL del contrato): mock_mode true, todo simulado — deploy obsoleto	Conectado (con hallazgos)

Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
POST /chat directo a G11 consultando estado de un pedido (intent order_status)	Estado del pedido ORD-1001	503 UPSTREAM_SERVICE_UNAVAILABLE: "Servicio externo no disponible (400)" — G11 no logra consultar el pedido en G5	Bloqueado
POST /chat directo a G11 con una consulta de FAQ (sin dependencia de otros grupos)	Respuesta conversacional coherente	200 OK, respuesta generada correctamente sobre métodos de pago	Conectado
POST /api/chat vía BFF con la misma consulta de FAQ	Misma respuesta, normalizada a camelCase	200 OK, X-Data-Source: upstream, respuesta normalizada (sessionId, intentDetected, sourcesConsulted, correlationId)	Conectado

Evidencia

```
C:\Users\frank>curl -s https://chat-bot-v.onrender.com/health
{"status":"ok","version":"1.1","mock_mode":false,"dependencies":{"gemini":"ok","auth_service":"not_configured","catalog_service":"not_configured","order_service":"ok","payment_service":"not_configured","inventory_service":"ok","shipment_service":"not_configured","notification_service":"not_configured"},"timestamp":"2026-07-02T18:25:06.890Z"}
C:\Users\frank>curl -s https://chat-bot-v.xzvi.onrender.com/health
{"status":"ok","version":"1.1","mock_mode":true,"dependencies":{"gemini":"ok","auth_service":"ok (mock)","catalog_service":"ok (mock)","order_service":"ok","payment_service":"ok (mock)","inventory_service":"ok (mock)","shipment_service":"ok (mock)","notification_service":"ok (mock)","timestamp":"2026-07-02T18:25:50.163Z"}
```

Figura 21. Comparación de /health entre las dos URLs asociadas a G11 — la documentada en su contrato es un deploy obsoleto en modo mock.

```
C:\Users\frank>curl -s -X POST https://chat-bot-v.onrender.com/chat -H "Content-Type: application/json" -H "X-API-Key: m
k-chatbot-abc123xyz" -d '{"session_id":"550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000","message":"Donde esta mi pedido ORD
-1001?","context":{"user_id":"USR-01"}}'
{"timestamp":"2026-07-02T18:27:24.552Z","status":503,"code":"UPSTREAM_SERVICE_UNAVAILABLE","message":"Servicio externo n
o disponible (400)","correlationId":"ef128e1a-faad-40ae-a856-20909a9e1d303"}
```

Figura 22. Consulta directa de estado de pedido a G11 — 503 por falla de su integración con G5.

```
C:\Users\frank>curl -s -X POST https://chat-bot-v.onrender.com/chat -H "Content-Type: application/json" -H "X-API-Key: m
k-chatbot-abc123xyz" -d '{"session_id":"550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003","message":"Cuales son los metodos d
e pago disponibles?","context":{"user_id":null}}'
{"session_id":"550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003","response":"Aceptamos tarjetas de crédito, débito y transferencia b
ancaria. Para pedidos personales, recuerda iniciar sesión en tu cuenta.","intent_detected":"faq","sources_consulted":[],
"correlation_id":"5e19c7d7-1b35-4469-8131-631bed3ba8d3","timestamp":"2026-07-02T18:29:05.503Z"}
```

Figura 23. Consulta directa de FAQ a G11 — 200 OK, respuesta conversacional correcta.

```

C:\Users\frank>curl -X POST https://bff-mock-g1.vercel.app/api/chat -H "Content-Type: application/json" -d '{"sessionId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003", "message": "Cuales son los metodos de pago disponibles?", "userId": null}'
-D -
HTTP/1.1 200 OK
Access-Control-Allow-Credentials: true
Cache-Control: public, max-age=0, must-revalidate
Content-Length: 365
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: Thu, 02 Jul 2026 18:32:18 GMT
Etag: W/"16d-HilnRR2U/IorqNzWVd3rB0AXQyk"
Server: Vercel
Strict-Transport-Security: max-age=63072000; includeSubDomains; preload
Vary: Origin
X-Correlation-Id: 6a8e985c-9950-49a6-b18d-b01c81887eb3
X-Data-Source: upstream
X-Powered-By: Express
X-Request-Id: 9717a813-b9f8-46e9-aff4-4da20f2bb857
X-Vercel-Cache: MISS
X-Vercel-Id: gru1::iad1::xbbbc-1783017137674-588ee7ce3f9a

{"sessionId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003", "response": "Actualmente, aceptamos tarjetas de crédito, débito y transferencia bancaria. Recuerda que para realizar pedidos personales debes iniciar sesión en tu cuenta.", "intentDetected": "faq", "sourcesConsulted": [], "correlationId": "6a8e985c-9950-49a6-b18d-b01c81887eb3", "timestamp": "2026-07-02T18:32:18.828Z"}

```

Figura 24. Misma consulta de FAQ vía BFF — X-Data-Source: upstream, respuesta normalizada a camelCase.

Conclusión de la integración

La conexión base del BFF con Grupo 11 (autenticación por X-API-Key, flujo conversacional general y FAQ) se encuentra validada y funcionando en producción. Se detectó además que el contrato openapi de G11 contiene información desactualizada respecto de su propio código: documenta el endpoint como POST /chat/message (el real es POST /chat, sin /message), documenta respuestas en camelCase (el código real responde en snake_case) y referencia una URL de producción (chat-bot-v-xzvi.onrender.com) que corresponde a un deploy antiguo en modo mock, distinto del servicio realmente activo (chat-bot-v.onrender.com). El BFF fue implementado contra el comportamiento real verificado, no contra el contrato documentado.

Adicionalmente, las consultas de estado de pedido, pago o despacho a través del chatbot fallan de forma sistemática porque Grupo 11 no logra resolver correctamente el pedido contra Grupo 5, con un patrón de error consistente con el mismo problema de identificadores (orderId vs. id/UUID) ya detectado en la integración directa del BFF con Grupo 5. Esta falla es responsabilidad de Grupo 11 y se reporta como retroalimentación.

6. Hallazgos consolidados y recomendaciones

Esta sección resume, por grupo, los hallazgos que no dependen del BFF y que se recomienda comunicar como retroalimentación técnica a cada equipo.

6.1 Grupo 3 — Catálogo

- Su propio contrato documenta rutas y formato de paginación que no coinciden exactamente con la implementación real; exige headers de trazabilidad obligatorios no siempre documentados con la misma claridad.
- No expone el nombre de la categoría (`category_name`) del producto, solo el identificador; impide mostrar el nombre de categoría sin un endpoint adicional.

6.2 Grupo 4 — Carrito y Checkout

- El endpoint de checkout no valida el formato del header `Idempotency-Key` antes de usarlo en una consulta a base de datos, filtrando un error interno (500) en lugar de un error de validación controlado (400).
- El identificador del carrito no es estable entre consultas sucesivas para un mismo usuario, lo que provoca errores "Cart not found" en operaciones posteriores sobre el mismo carrito.
- Los identificadores de producto utilizados en el carrito no corresponden al espacio de IDs del catálogo real de Grupo 5, incluso al usar productos verificados como existentes en Grupo 3 — se recomienda que Grupo 4 y Grupo 5 confirmen contra qué catálogo de productos deben validar.

6.3 Grupo 5 — Pedidos

- Inconsistencia de formato entre su propio endpoint de detalle (`camelCase`, `totalAmount` numérico) y su endpoint de listado (`snake_case`, `totalAmount` como string) para el mismo tipo de entidad.
- El endpoint de detalle exige el id interno (UUID) del pedido, mientras que el `orderNumber` (formato "ORD-XXXX") es el identificador visible para el usuario final — cualquier consumidor debe recordar guardar ambos valores por separado.
- No expone el nombre del producto (`productName`) en los ítems del pedido, solo el `product_id`.

6.4 Grupo 11 — Chatbot

- El contrato openapi publicado no coincide con el código real desplegado: ruta del endpoint principal, formato de los campos de respuesta (`camelCase` vs. `snake_case`) y la URL de producción difieren de lo documentado.
- El endpoint de historial de sesión (`GET /chat/session/{session_id}`) está documentado pero no se encuentra realmente conectado en el código — existe la lógica pero la ruta no la utiliza.
- Las consultas de estado de pedido fallan sistemáticamente por un problema de integración con Grupo 5, con un patrón consistente con el envío del `orderNumber` en lugar del id/UUID que Grupo 5 espera para consultas de detalle.

6.5 Recomendación general

En los tres grupos con hallazgos (G3, G5, G11) se repite el mismo patrón: el contrato documentado (openapi) no refleja fielmente el comportamiento real del servicio desplegado. Se recomienda a cada equipo validar su documentación contra pruebas automatizadas o manuales antes de la entrega, de forma que otros grupos no deban descubrir estas diferencias probando directamente contra producción.

7. Conclusiones

De las seis integraciones documentadas, cuatro (Grupos 2, 3, 5 y 9) quedaron completamente operativas y validadas en producción, incorporando en el BFF la normalización necesaria para absorber las inconsistencias de contrato propias de cada servicio externo, sin requerir cambios en los demás equipos.

La integración con Grupo 11 (Chatbot) quedó operativa para su flujo general y de FAQ, con una falla acotada y ya diagnosticada en su dependencia hacia Grupo 5 para consultas de pedidos, que corresponde resolver a ese equipo.

La integración con Grupo 4 (Carrito y Checkout) es la única que permanece bloqueada de punta a punta: si bien el BFF se conecta correctamente y propaga los errores en el formato estándar del ecosistema, el flujo de compra no logra completarse por tres causas independientes identificadas en Grupo 4 y en la falta de sincronización de identificadores de producto entre Grupo 3, Grupo 4 y Grupo 5.

Este informe, junto con las capturas de evidencia incluidas, queda disponible como respaldo de las pruebas funcionales realizadas para el entregable de Fase 3, y como base para la retroalimentación técnica a comunicar a los grupos correspondientes.